

Case Técnico | AI Engineer

Contexto

A Galaxies recebeu uma base de dados de consumidores contendo:

- Informações demográficas (nome, data de nascimento, gênero, região)
- Respostas a surveys (múltipla escolha e categóricas com muitas categorias)
- Histórico de compras (valor médio, frequência, canal preferido)

O objetivo central é segmentar os consumidores por meio de análise de clusterização, visando extrair insights práticos para o time de negócios. Como camada adicional, espera-se a construção de um sistema agêntico em que cada cluster seja incorporado por um agente, permitindo que stakeholders interajam com os segmentos e obtenham insights de comportamento de forma conversacional.



Orientações Gerais

- A resolução do case será apresentada em uma chamada de vídeo, via compartilhamento de tela.
- Utilize o Google Colab para desenvolver o notebook da parte de ML.
- A camada agêntica pode ser desenvolvida em ambiente local ou em qualquer plataforma de sua preferência, desde que demonstrável ao vivo.
- Não é obrigatório finalizar todas as tarefas; valorize compartilhar raciocínio e decisões.



Tarefas

Parte 1 — Machine Learning (Clusterização)

1. Tratamento de Dados Categóricos
2. Feature Engineering com Datas
3. Plotagem de Gráficos Simples
4. Redução de Dimensionalidade

5. Clusterização

- Escolha e aplique ao menos um algoritmo de clusterização (KMeans, KMedoids, GMM, DBSCAN).
- Justifique a escolha do algoritmo e do número de clusters.
- Avalie por métricas internas.
- Justifique o resultado.

6. Resumo dos Valores Frequentes por Cluster

- Para cada cluster, identifique variáveis categóricas mais frequentes.
- Produza tabela resumo: tamanho do cluster, valores médios (numéricos), valores modais (categóricos).
- Indique diferenças marcantes entre clusters.

Parte 2 — Camada Agêntica

1. Construção dos Agentes-Persona

- A partir dos clusters gerados na Parte 1, instancie um agente para cada segmento.
- Cada agente deve incorporar o perfil do cluster que representa e responder em primeira pessoa como um membro típico daquele segmento.
- A construção do prompt/persona deve ser derivada **proceduralmente** dos resultados da clusterização

2. Arquitetura do Sistema Agêntico

- A escolha do framework é livre (LangGraph, CrewAI, LangChain, AutoGen, ou implementação custom).
- Justifique a escolha do framework e da arquitetura adotada
- Não é necessário arquitetura complexa — privilegie clareza e funcionalidade sobre sofisticação.

3. Interface de Interação

- Construa uma interface em Streamlit (ou ferramenta equivalente) que permita ao stakeholder:

- Selecionar com qual(is) persona(s) deseja conversar, ou conversar com todas simultaneamente.
- Fazer perguntas de negócio (ex: "Como você reagiria a um aumento de preço de 10%?", "O que te faria trocar de canal?").
- Visualizar as respostas de cada agente lado a lado para comparação entre segmentos.

4. Insights Gerados pelos Agentes

- Demonstre ao menos 3 perguntas de negócio respondidas pelos agentes.
- Comente sobre a coerência das respostas em relação ao perfil estatístico de cada cluster.
- Reflita sobre limitações e potencial de uso da abordagem.

Entregáveis

Parte ML

- Notebook Python (Google Colab/Jupyter) organizado, com código funcional, comentários explicativos e células de texto em Markdown.
- Gráficos simples e informativos, embutidos no notebook.
- Tabela final mostrando perfis dos clusters.
- Pequeno resumo em Markdown, detalhando:
 - Quantidade de clusters encontrados
 - Perfil principal de cada cluster
 - Potenciais aplicações para a Galaxies

Parte Agêntica

- Código-fonte do sistema agêntico (script Python ou repositório), com README explicando como executar.
- Interface Streamlit funcional, demonstrável durante a apresentação.
- Breve documento (Markdown) descrevendo:
 - Framework escolhido e justificativa.

- Arquitetura adotada (pode incluir diagrama simples).
- Como o perfil estatístico do cluster foi traduzido em prompt/persona.
- Exemplos de perguntas e respostas obtidas.
- Limitações observadas e próximos passos.

Entrega Executiva

- Documento ou apresentação gerencial/executiva **não técnica** para stakeholders apresentando resultados, insights e pontos-chaves do case (pode utilizar a ferramenta ou formato desejado).

[dados_sinteticos.csv](#)